

SISTEMA DE AGENDAMIENTO DE CITAS PARA IPS

1. Caso de Negocio

Problema:

La IPS Saludvida gestiona actualmente las citas medicas de manera manual, utilizando agendas físicas y hojas de cálculo.

Esto genera algunos conflictos como:

- Choque de horarios entre médicos y pacientes.
- Dificultad para validar disponibilidad de médicos en tiempo real.
- Perdida de información por errores humanos.
- Baja satisfacción de los pacientes debido a tiempos de espera muy prolongados y falta de organización.

Impacto Negativo:

Retrasos en la atención, quejas de pacientes y sobrecarga administrativa para el personal encargado de la programación.

Usuarios:

- ❖ Administrador: gestiona médicos, pacientes y supervisa el sistema.
- ❖ Recepcionista: Agenda, Cancela y consulta citas.
- ❖ Medico: Revisa su agenda para conocer sus citas programadas.
- ❖ Paciente: persona que solicita la cita.

Valor Esperado:

Con esta aplicación se busca:

- ❖ Automatizar el proceso de registro y agendamiento de citas, reduciendo errores.
- ❖ Validar la disponibilidad de médicos en tiempo real para evitar choques en los horarios
- ❖ Mejorar la experiencia de pacientes al ofrecer un proceso ágil y organizado.
- ❖ Reducir la carga administrativa del personal

2. Historia de Usuarios (HU):

HU1: Registro medico

Como administrador

“Quiero registrar médicos con su información básica para que puedan ser asignados a citas”

Criterios de aceptación

- *Given* que no exista un medico con la misma cedula
 - *When* los ingresos al sistema
 - *Then* el paciente queda registrado en el sistema
-

HU2: Registrar pacientes

Como recepcionista

“Quiero registrar pacientes en el sistema **para** que puedan agendar citas.”

Criterios de aceptación:

- *Given* que los datos del paciente están completos,
 - *When* los ingreso en el sistema,
 - *Then* el paciente queda registrado correctamente.
-

HU3: Agendar cita

Como recepcionista

“quiero agendar citas para pacientes con médicos para que reciban atención en la fecha y hora solicitada”

Criterios de aceptación:

- *Given* que el médico está disponible en la fecha y hora,
 - *When* confirmo el agendamiento,
 - *Then* el sistema guarda la cita exitosamente.
-

HU4: Evitar choques de horario

Como sistema

“quiero evitar asignar dos citas al mismo médico en la misma hora para garantizar la organización y evitar conflictos”

Criterios de aceptación:

- *Given* que el médico ya tiene una cita en esa franja,
 - *When* intento asignar otra cita,
 - *Then* el sistema muestra un error: "Médico ocupado en este horario".
-

HU5: Cancelar cita

Como recepcionista

“quiero cancelar citas existentes para liberar horarios y reasignarlos si es necesario.”

Criterios de aceptación:

- *Given* que existe una cita registrada,
 - *When* selecciono la opción de cancelar,
 - *Then* la cita se elimina y el horario queda disponible.
-

HU6: Consultar citas

Como administrador

“quiero listar citas por fecha o por paciente para conocer el estado de la programación”

Criterios de aceptación:

- *Given* que existen citas registradas,
 - *When* consulto por fecha o paciente,
 - *Then* el sistema muestra los resultados en pantalla
-

3. Requerimientos de negocios (RN)

Código	Descripción
RN-01	Cada cita tiene una duración exacta de 30 minutos.
RN-02	Un médico no puede tener dos citas a la misma hora.
RN-03	Los pacientes deben estar registrados antes de agendar una cita.
RN-04	Debe existir la opción de cancelar citas.
RN-05	El sistema debe permitir generar reportes de citas por fecha y paciente.

4. Requerimientos funcionales (RF)

Código	Descripción
RF-01	CRUD para pacientes (crear, leer, actualizar, eliminar).
RF-02	CRUD para médicos.
RF-03	Agendar citas con validación de horarios.
RF-04	Cancelar citas existentes.
RF-05	Consultar citas por paciente.
RF-06	Consultar citas por fecha.
RF-07	Validar reglas de negocio automáticamente (RN-01 y RN-02).
RF-08	Menú guiado en consola para todas las operaciones.

5. Requerimientos NO funcionales (RNF)

Código	Descripción
RNF-01	El sistema debe responder operaciones comunes en menos de 1 segundo con hasta 100 registros.

Código	Descripción
RNF-02	Los errores deben manejarse con mensajes claros en consola.
RNF-03	El código debe ser modular y seguir principios SOLID básicos.
RNF-04	Se debe registrar un log básico de operaciones y errores.
RNF-05	La solución debe ser portable y funcionar en Windows/Linux (.NET 8).
RNF-06	Debe ser fácil de probar gracias a la separación por capas.

6. Modelo Conceptual

El modelo conceptual realizado es de la siguiente manera:

Entidades:

- Paciente: Id, Nombre, Teléfono, Correo.
- Médico: Id, Nombre, Especialidad.
- Cita: Id, Fecha, Hora, Estado, Paciente, Médico.

Relaciones:

- Un Paciente puede tener muchas Citas.
- Un Médico puede tener muchas Citas.
- Cada Cita pertenece a un único Paciente y Médico.

7. Diseño POO

La idea principal para el diseño según los 4 pilares del POO es:

1. Encapsulamiento:

- Las propiedades como Nombre, Teléfono o Especialidad son privadas y se acceden mediante métodos controlados.
- Ejemplo: la clase Cita solo permite cambiar el estado mediante el método Cancelar().

2. Herencia:

- Persona es una clase abstracta de la que heredan Paciente y Medico.

3. Polimorfismo:

- Se utiliza la interfaz ICitaService que define métodos como Agendar, Cancelar, Consultar, permitiendo distintas implementaciones futuras.

4. Abstracción:

- La clase abstracta Persona y las interfaces (IRepositorio<T>, ICitaService) definen contratos claros sin exponer la implementación.

8. Plan de pruebas

Caso	Given	When	Then
Agendar cita válida	Médico libre en ese horario	Intento agendar la cita	Cita registrada correctamente
Choque de horarios	Médico ya tiene una cita a esa hora	Intento agendar otra cita	Error: "Médico ocupado"
Cancelar cita	Cita existente	Selecciono cancelar	Cita eliminada
Consultar por paciente	Existen citas para ese paciente	Consulta por ID	Lista de citas mostrada
Registrar paciente válido	Datos completos del paciente	Ingreso datos	Paciente registrado correctamente
Registrar médico duplicado	Médico ya existe con esa cédula	Intento registrar de nuevo	Error: "Médico ya registrado"

9. Conclusión

El sistema propuesto permitirá a la IPS Saludvida a digitalizar y optimizar todo el proceso de agendamiento de citas, evitando errores y mejorando la experiencia tanto de pacientes como del personal administrativo al que va orientado esta aplicación.

Su diseño basado en POO asegura una durabilidad y escalabilidad futura, pudiendo agregar características como una base de datos propia o integración de dichas mediante sistemas externos